

Trabalho em dupla:

Pietra Rocha Gouveia

Thiago Messias Fernandes

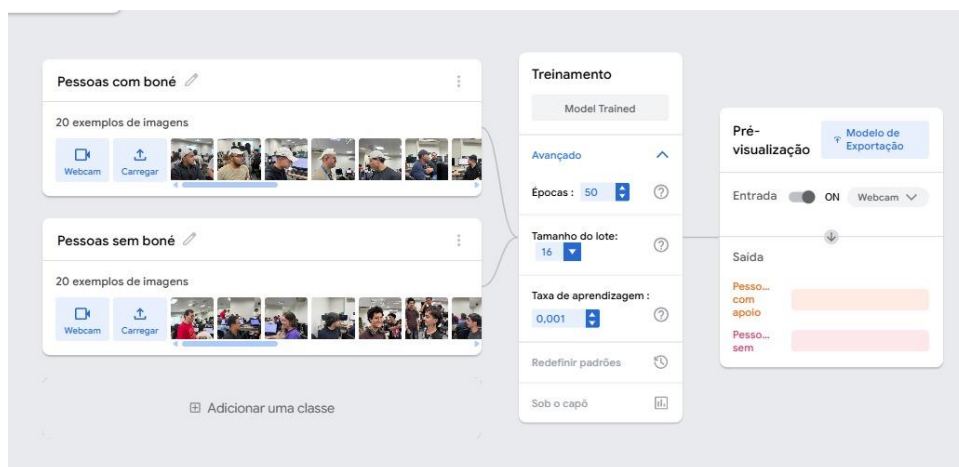
Laboratório de Classificação Visual – Projeto de IA

Neste projeto utilizamos a ferramenta **Teachable Machine**, que permite criar modelos simples de **Inteligência Artificial** capazes de reconhecer imagens usando a câmera.

O objetivo do projeto foi **treinar um modelo para identificar pessoas com boné e pessoas sem boné**.

Primeiro, criamos **duas classes de imagens**:

- **Pessoas com boné**
- **Pessoas sem boné**



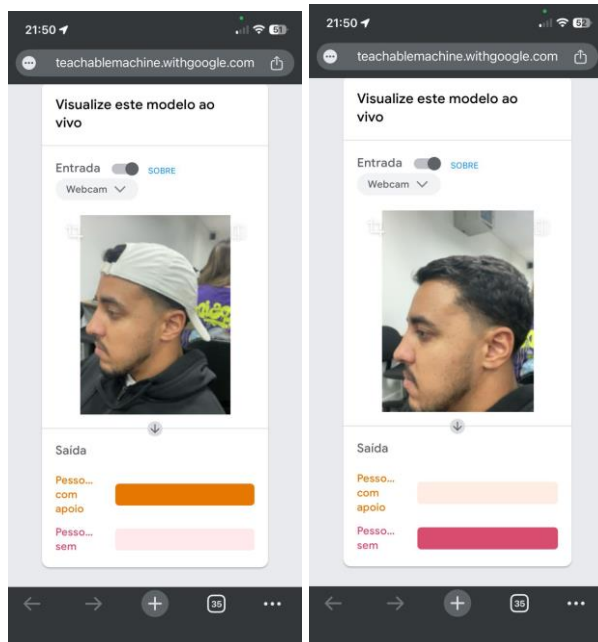
Para cada classe foram adicionadas cerca de **20 imagens**, capturadas pela webcam ou carregadas no sistema. Essas imagens serviram como **exemplos para treinar o modelo**, permitindo que a IA aprendesse a identificar as diferenças entre as duas categorias.

Depois disso, realizamos o **treinamento do modelo**, configurando alguns parâmetros.

Após o treinamento, utilizamos a **visualização ao vivo pela webcam** para testar o modelo. Quando uma pessoa aparecia na câmera, o sistema analisava a imagem e mostrava a **probabilidade de pertencer a cada classe** (com boné ou sem boné).

Nos testes realizados:

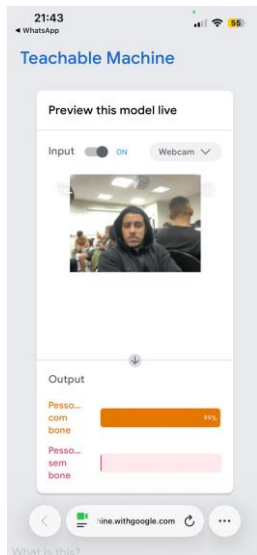
- Quando a pessoa estava **com boné**, a IA indicava maior porcentagem em “**peçoas com boné**”.
- Quando a pessoa estava **sem boné**, a classificação mudava para “**peçoas sem boné**”.



Esse projeto demonstrou, de forma prática, **como um modelo de visão computacional pode ser treinado para reconhecer padrões em imagens**, mostrando na prática como funciona o aprendizado de máquina.

Melhoria do Sistema:

Para melhorar o sistema de classificação visual, seria interessante adicionar mais exemplos de imagens durante o treinamento, com diferentes ângulos, iluminações e tipos de boné, para que a Inteligência Artificial consiga reconhecer melhor as diferenças entre as classes. Além disso, também poderia ser incluída uma nova categoria ou testes com outros tipos de acessórios, como uma pessoa usando **toca**, para verificar se o modelo consegue diferenciar corretamente entre boné, toca ou sem nenhum acessório. Isso ajudaria a avaliar a precisão do sistema e torná-lo mais confiável em diferentes situações.



Parte 2: Memorial de Impacto e Ética

Mecanismo do Viés

A seleção restrita de dados limita o aprendizado do algoritmo e gera uma visão incompleta da realidade. Quando o modelo é treinado apenas com imagens de pessoas com boné e sem boné, ele aprende a identificar apenas essas duas situações. Dessa forma, quando aparece uma pessoa usando outro tipo de acessório, como uma toca, o sistema pode classificar de forma incorreta. Esse problema acontece porque o conjunto de dados não representa todas as possibilidades do mundo real, o que cria um viés no processo de reconhecimento.

Consequência Social

Quando um sistema classifica uma pessoa de forma incorreta ou não reconhece determinadas características, ele pode gerar frustração e sensação de exclusão. Em contextos profissionais, como sistemas de segurança ou controle de acesso, uma classificação incorreta pode impedir o reconhecimento adequado de um indivíduo ou gerar interpretações equivocadas. Isso pode afetar a confiança das pessoas na tecnologia e criar situações de constrangimento ou desigualdade.

Ação Mitigadora

Uma forma de reduzir esse problema é aplicar o método **Human-in-the-loop**, no qual pessoas participam ativamente da revisão dos dados antes do treinamento do modelo. Nesse processo, um responsável analisa o conjunto de imagens, verifica se existem diferentes variações de acessórios, posições, iluminações e perfis de usuários, e adiciona novos exemplos quando necessário. Dessa forma, o sistema aprende com dados mais diversos e representativos, o que ajuda a diminuir o viés e torna o modelo mais justo e confiável para diferentes situações.